

All the Letters and Numerals

Trace the gray letters, then write your own on the rest of the line.

Name: _____ Date: _____

Aa Aa Aa Aa

Bb Bb Bb Bb

Cc Cc Cc Cc

Dd Dd Dd Dd

Ee Ee Ee Ee

Ff Ff Ff Ff

Gg Gg Gg Gg

Hh Hh Hh Hh

Ii Ii Ii Ii

Jj Jj Jj Jj

Kk Kk Kk Kk

Ll Ll Ll Ll

Mm Mm Mm Mm

All the Letters and Numerals

Trace the gray letters, then write your own on the rest of the line.

Name: _____ Date: _____

Nn Nn Nn Nn

Oo Oo Oo Oo

Pp Pp Pp Pp

Qq Qq Qq Qq

Rr Rr Rr Rr

Ss Ss Ss Ss

Tt Tt Tt Tt

Uu Uu Uu Uu

Vv Vv Vv Vv

Ww Ww Ww Ww

Xx Xx Xx Xx

Yy Yy Yy Yy

Zz Zz Zz Zz

Numerals 1-10

Trace the gray numerals, then write your own.

Name: _____ Date: _____

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10

All the Letters and Numerals - Review

Trace each line, then copy it on the blank line below.

Name: _____ Date: _____

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh

Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq

Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq

Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Names of the Months

Trace each month, then write it again.

Name: _____ Date: _____

January January

February February

March March

April April

May May

June June

July July

August August

September September

October October

November November

December December

Days of the Week

Short form and full name. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Sun Sunday Sunday Sunday

星期日

Mon Monday Monday Monday

星期一

Tue Tuesday Tuesday Tuesday

星期二

Wed Wednesday Wednesday

星期三

Thu Thursday Thursday

星期四

Fri Friday Friday Friday

星期五

Sat Saturday Saturday

星期六

Now write the seven days in order:

Handwriting practice lines for writing the days of the week in order.

Write Today's Date

Use the name of the month.

Name: _____ Date: _____

Example - trace it:

Monday, October 5, 2026

Circle the uppercase letter that starts the name of the month.

Handwriting practice lines for writing the date. Each row consists of a solid blue top line, a dashed blue middle line, and a solid pink bottom line. There are 10 such rows provided for practice.

Periodic Table of the Elements

Each box: atomic number and element symbol.

Name: _____ Date: _____

1																	18															
1 <i>H</i>																	2 <i>He</i>															
3 <i>Li</i>	4 <i>Be</i>											5 <i>B</i>	6 <i>C</i>	7 <i>N</i>	8 <i>O</i>	9 <i>F</i>	10 <i>Ne</i>															
11 <i>Na</i>	12 <i>Mg</i>											13 <i>Al</i>	14 <i>Si</i>	15 <i>P</i>	16 <i>S</i>	17 <i>Cl</i>	18 <i>Ar</i>															
19 <i>K</i>	20 <i>Ca</i>	21 <i>Sc</i>	22 <i>Ti</i>	23 <i>V</i>	24 <i>Cr</i>	25 <i>Mn</i>	26 <i>Fe</i>	27 <i>Co</i>	28 <i>Ni</i>	29 <i>Cu</i>	30 <i>Zn</i>	31 <i>Ga</i>	32 <i>Ge</i>	33 <i>As</i>	34 <i>Se</i>	35 <i>Br</i>	36 <i>Kr</i>															
37 <i>Rb</i>	38 <i>Sr</i>	39 <i>Y</i>	40 <i>Zr</i>	41 <i>Nb</i>	42 <i>Mo</i>	43 <i>Tc</i>	44 <i>Ru</i>	45 <i>Rh</i>	46 <i>Pd</i>	47 <i>Ag</i>	48 <i>Cd</i>	49 <i>In</i>	50 <i>Sn</i>	51 <i>Sb</i>	52 <i>Te</i>	53 <i>I</i>	54 <i>Xe</i>															
55 <i>Cs</i>	56 <i>Ba</i>	57-71	72 <i>Hf</i>	73 <i>Ta</i>	74 <i>W</i>	75 <i>Re</i>	76 <i>Os</i>	77 <i>Ir</i>	78 <i>Pt</i>	79 <i>Au</i>	80 <i>Hg</i>	81 <i>Tl</i>	82 <i>Pb</i>	83 <i>Bi</i>	84 <i>Po</i>	85 <i>At</i>	86 <i>Rn</i>															
87 <i>Fr</i>	88 <i>Ra</i>		104 <i>Rf</i>	105 <i>Db</i>	106 <i>Sg</i>	107 <i>Bh</i>	108 <i>Hs</i>	109 <i>Mt</i>	110 <i>Ds</i>	111 <i>Rg</i>	112 <i>Cn</i>	113 <i>Nh</i>	114 <i>Fl</i>	115 <i>Mc</i>	116 <i>Lv</i>	117 <i>Ts</i>	118 <i>Og</i>															
																		57 <i>La</i>	58 <i>Ce</i>	59 <i>Pr</i>	60 <i>Nd</i>	61 <i>Pm</i>	62 <i>Sm</i>	63 <i>Eu</i>	64 <i>Gd</i>	65 <i>Tb</i>	66 <i>Dy</i>	67 <i>Ho</i>	68 <i>Er</i>	69 <i>Tm</i>	70 <i>Yb</i>	71 <i>Lu</i>
																		89 <i>Ac</i>	90 <i>Th</i>	91 <i>Pa</i>	92 <i>U</i>	93 <i>Np</i>	94 <i>Pu</i>	95 <i>Am</i>	96 <i>Cm</i>	97 <i>Bk</i>	98 <i>Cf</i>	99 <i>Es</i>	100 <i>Fm</i>	101 <i>Md</i>	102 <i>No</i>	103 <i>Lr</i>

Periodic Table of the Elements

Trace the gray symbols.

Name: _____ Date: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Chemical Elements 1-12

Atomic number, symbol and name. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

1 H Hydrogen H Hydrogen

2 He Helium He Helium

3 Li Lithium Li Lithium

4 Be Beryllium Be Beryllium

5 B Boron B Boron B Boron

6 C Carbon C Carbon C Carbon

7 N Nitrogen N Nitrogen

8 O Oxygen O Oxygen O Oxygen

9 F Fluorine F Fluorine

10 Ne Neon Ne Neon Ne Neon

11 Na Sodium Na Sodium

12 Mg Magnesium Magnesium

Chemical Elements 13-24

Atomic number, symbol and name. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

13 Al Aluminum Al Aluminum

14 Si Silicon Si Silicon

15 P Phosphorus P Phosphorus

16 S Sulfur S Sulfur S Sulfur

17 Cl Chlorine Cl Chlorine

18 Ar Argon Ar Argon Ar Argon

19 K Potassium K Potassium

20 Ca Calcium Ca Calcium

21 Sc Scandium Sc Scandium

22 Ti Titanium Ti Titanium

23 V Vanadium V Vanadium

24 Cr Chromium Cr Chromium

Chemical Elements 25-36

Atomic number, symbol and name. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

25 Mn Manganese Manganese

26 Fe Iron Fe Iron Fe Iron

27 Co Cobalt Co Cobalt Co Cobalt

28 Ni Nickel Ni Nickel

29 Cu Copper Cu Copper

30 Zn Zinc Zn Zinc Zn Zinc

31 Ga Gallium Ga Gallium

32 Ge Germanium Germanium

33 As Arsenic As Arsenic

34 Se Selenium Se Selenium

35 Br Bromine Br Bromine

36 Kr Krypton Kr Krypton

Chemical Elements 37-48

Atomic number, symbol and name. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

37 Rb Rubidium Rb Rubidium

38 Sr Strontium Sr Strontium

39 Y Yttrium Y Yttrium

40 Zr Zirconium Zr Zirconium

41 Nb Niobium Nb Niobium

42 Mo Molybdenum Molybdenum

43 Tc Technetium Technetium

44 Ru Ruthenium Ruthenium

45 Rh Rhodium Rh Rhodium

46 Pd Palladium Pd Palladium

47 Ag Silver Ag Silver Ag Silver

48 Cd Cadmium Cd Cadmium

Chemical Elements 49-60

Atomic number, symbol and name. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

49 *In Indium* *In Indium*

50 *Sn Tin* *Sn Tin* *Sn Tin*

51 *Sb Antimony* *Sb Antimony*

52 *Te Tellurium* *Te Tellurium*

53 *I Iodine* *I Iodine* *I Iodine*

54 *Xe Xenon* *Xe Xenon* *Xe Xenon*

55 *Cs Cesium* *Cs Cesium*

56 *Ba Barium* *Ba Barium*

57 *La Lanthanum* *Lanthanum*

58 *Ce Cerium* *Ce Cerium*

59 *Pr Praseodymium* *Pr Pr*

60 *Nd Neodymium* *Neodymium*

Chemical Elements 61-72

Atomic number, symbol and name. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

61 P_m Promethium Promethium

62 S_m Samarium Samarium

63 E_u Europium Europium

64 G_d Gadolinium Gadolinium

65 T_b Terbium Terbium

66 D_y Dysprosium Dysprosium

67 H_o Holmium Holmium

68 E_r Erbium Erbium

69 T_m Thulium Thulium

70 Y_b Ytterbium Ytterbium

71 L_u Lutetium Lutetium

72 H_f Hafnium Hafnium

Chemical Elements 73-84

Atomic number, symbol and name. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

73 Ta Tantalum Ta Tantalum

74 W Tungsten W Tungsten

75 Re Rhenium Re Rhenium

76 Os Osmium Os Osmium

77 Ir Iridium Ir Iridium

78 Pt Platinum Pt Platinum

79 Au Gold Au Gold Au Gold

80 Hg Mercury Hg Mercury

81 Tl Thallium Tl Thallium

82 Pb Lead Pb Lead Pb Lead

83 Bi Bismuth Bi Bismuth

84 Po Polonium Po Polonium

Chemical Elements 85-96

Atomic number, symbol and name. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

85 At Astatine At Astatine

86 Rn Radon Rn Radon

87 Fr Francium Fr Francium

88 Ra Radium Ra Radium

89 Ac Actinium Ac Actinium

90 Th Thorium Th Thorium

91 Pa Protactinium Pa Pa

92 U Uranium U Uranium

93 Np Neptunium Neptunium

94 Pu Plutonium Pu Plutonium

95 Am Americium Americium

96 Cm Curium Cm Curium

Chemical Elements 97-108

Atomic number, symbol and name. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

97 Bk Berkelium Bk Berkelium

98 Cf Californium Californium

99 Es Einsteinium Einsteinium

100 Fm Fermium Fm Fermium

101 Md Mendelevium Md Md

102 No Nobelium No Nobelium

103 Lr Lawrencium Lawrencium

104 Rf Rutherfordium Rf Rf

105 Db Dubnium Db Dubnium

106 Sg Seaborgium Seaborgium

107 Bh Bohrium Bh Bohrium

108 Hs Hassium Hs Hassium

Chemical Elements 109-118

Atomic number, symbol and name. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

109 Mt Meitnerium Meitnerium

110 Ds Darmstadtium Ds Ds

111 Rg Roentgenium Roentgenium

112 Cn Copernicium Cn Cn

113 Nh Nihonium Nh Nihonium

114 Fl Flerovium Fl Flerovium

115 Mc Moscovium Mc Moscovium

116 Lv Livermorium Livermorium

117 Ts Tennessine Ts Tennessine

118 Og Oganesson Og Oganesson

The Eight Planets

In order from the Sun. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

1 Mercury Mercury Mercury

2 Venus Venus Venus

3 Earth Earth Earth

4 Mars Mars Mars

5 Jupiter Jupiter Jupiter

6 Saturn Saturn Saturn

7 Uranus Uranus Uranus

8 Neptune Neptune Neptune

Now write all eight planets in order:

Handwriting practice lines for writing the names of the eight planets in order.

Countries of the World

All 195 countries, by continent. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Africa - 54 countries

Algeria Algeria Algeria

Angola Angola Angola

Benin Benin Benin

Botswana Botswana Botswana

Burkina Faso Burkina Faso

Burundi Burundi Burundi

Cabo Verde Cabo Verde Cabo Verde

Cameroon Cameroon Cameroon

Central African Republic

Central African Republic

Chad Chad Chad

Comoros Comoros Comoros

Countries of the World

All 195 countries, by continent. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Africa (continued)

Democratic Republic of the Congo

Democratic Republic of the Congo

Republic of the Congo

Republic of the Congo

Djibouti Djibouti Djibouti

Egypt Egypt Egypt

Equatorial Guinea

Equatorial Guinea

Eritrea Eritrea Eritrea

Eswatini Eswatini Eswatini

Ethiopia Ethiopia Ethiopia

Gabon Gabon Gabon

Gambia Gambia Gambia

Countries of the World

All 195 countries, by continent. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Africa (continued)

Ghana Ghana Ghana

Guinea Guinea Guinea

Guinea-Bissau Guinea-Bissau

Ivory Coast Ivory Coast

Kenya Kenya Kenya

Lesotho Lesotho Lesotho

Liberia Liberia Liberia

Libya Libya Libya

Madagascar Madagascar

Malawi Malawi Malawi

Mali Mali Mali

Mauritania Mauritania

Mauritius Mauritius Mauritius

Countries of the World

All 195 countries, by continent. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Africa (continued)

Morocco Morocco Morocco

Mozambique Mozambique

Namibia Namibia Namibia

Niger Niger Niger

Nigeria Nigeria Nigeria

Rwanda Rwanda Rwanda

Sao Tome and Principe

Sao Tome and Principe

Senegal Senegal Senegal

Seychelles Seychelles Seychelles

Sierra Leone Sierra Leone

Somalia Somalia Somalia

South Africa South Africa

Countries of the World

All 195 countries, by continent. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Africa (continued)

South Sudan South Sudan

Sudan Sudan Sudan

Tanzania Tanzania Tanzania

Togo Togo Togo

Tunisia Tunisia Tunisia

Uganda Uganda Uganda

Zambia Zambia Zambia

Zimbabwe Zimbabwe Zimbabwe

Asia - 48 countries

Afghanistan Afghanistan

Armenia Armenia Armenia

Azerbaijan Azerbaijan

Bahrain Bahrain Bahrain

Bangladesh Bangladesh

Countries of the World

All 195 countries, by continent. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Asia (continued)

Bhutan Bhutan Bhutan

Brunei Brunei Brunei

Cambodia Cambodia Cambodia

China China China

Cyprus Cyprus Cyprus

Georgia Georgia Georgia

India India India

Indonesia Indonesia Indonesia

Iran Iran Iran

Iraq Iraq Iraq

Israel Israel Israel

Japan Japan Japan

Jordan Jordan Jordan

Countries of the World

All 195 countries, by continent. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Asia (continued)

Kazakhstan Kazakhstan

Kuwait Kuwait Kuwait

Kyrgyzstan Kyrgyzstan

Laos Laos Laos

Lebanon Lebanon Lebanon

Malaysia Malaysia Malaysia

Maldives Maldives Maldives

Mongolia Mongolia Mongolia

Myanmar Myanmar Myanmar

Nepal Nepal Nepal

North Korea North Korea

Oman Oman Oman

Pakistan Pakistan Pakistan

Countries of the World

All 195 countries, by continent. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Asia (continued)

Palestine Palestine Palestine

Philippines Philippines

Qatar Qatar Qatar

Saudi Arabia Saudi Arabia

Singapore Singapore Singapore

South Korea South Korea

Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka

Syria Syria Syria

Tajikistan Tajikistan

Thailand Thailand Thailand

Timor-Leste Timor-Leste

Turkey Turkey Turkey

Turkmenistan Turkmenistan

Countries of the World

All 195 countries, by continent. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Asia (continued)

United Arab Emirates

United Arab Emirates

Uzbekistan Uzbekistan Uzbekistan

Vietnam Vietnam Vietnam

Yemen Yemen Yemen

Europe - 44 countries

Albania Albania Albania

Andorra Andorra Andorra

Austria Austria Austria

Belarus Belarus Belarus

Belgium Belgium Belgium

Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina

Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Countries of the World

All 195 countries, by continent. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Europe (continued)

Croatia Croatia Croatia

Czechia Czechia Czechia

Denmark Denmark Denmark

Estonia Estonia Estonia

Finland Finland Finland

France France France

Germany Germany Germany

Greece Greece Greece

Hungary Hungary Hungary

Iceland Iceland Iceland

Ireland Ireland Ireland

Italy Italy Italy

Latvia Latvia Latvia

Countries of the World

All 195 countries, by continent. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Europe (continued)

Liechtenstein Liechtenstein

Lithuania Lithuania Lithuania

Luxembourg Luxembourg

Malta Malta Malta

Moldova Moldova Moldova

Monaco Monaco Monaco

Montenegro Montenegro

Netherlands Netherlands

North Macedonia

North Macedonia

Norway Norway Norway

Poland Poland Poland

Portugal Portugal Portugal

Countries of the World

All 195 countries, by continent. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Europe (continued)

Romania Romania Romania

Russia Russia Russia

San Marino San Marino

Serbia Serbia Serbia

Slovakia Slovakia Slovakia

Slovenia Slovenia Slovenia

Spain Spain Spain

Sweden Sweden Sweden

Switzerland Switzerland

Ukraine Ukraine Ukraine

United Kingdom United Kingdom

Vatican City Vatican City

Countries of the World

All 195 countries, by continent. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

North America - 23 countries

Antigua and Barbuda

Antigua and Barbuda

Bahamas Bahamas Bahamas

Barbados Barbados Barbados

Belize Belize Belize

Canada Canada Canada

Costa Rica Costa Rica Costa Rica

Cuba Cuba Cuba

Dominica Dominica Dominica

Dominican Republic

Dominican Republic

El Salvador El Salvador

Grenada Grenada Grenada

Countries of the World

All 195 countries, by continent. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

North America (continued)

Guatemala Guatemala

Haiti Haiti Haiti

Honduras Honduras Honduras

Jamaica Jamaica Jamaica

Mexico Mexico Mexico

Nicaragua Nicaragua Nicaragua

Panama Panama Panama

Saint Kitts and Nevis

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Saint Vincent and the Grenadines

Countries of the World

All 195 countries, by continent. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

North America (continued)

Trinidad and Tobago

Trinidad and Tobago

United States United States

South America - 12 countries

Argentina Argentina Argentina

Bolivia Bolivia Bolivia

Brazil Brazil Brazil

Chile Chile Chile

Colombia Colombia Colombia

Ecuador Ecuador Ecuador

Guyana Guyana Guyana

Paraguay Paraguay Paraguay

Peru Peru Peru

Suriname Suriname Suriname

Countries of the World

All 195 countries, by continent. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

South America (continued)

Uruguay Uruguay Uruguay

Venezuela Venezuela Venezuela

Oceania - 14 countries

Australia Australia Australia

Fiji Fiji Fiji

Kiribati Kiribati Kiribati

Marshall Islands

Marshall Islands

Micronesia Micronesia

Nauru Nauru Nauru

New Zealand New Zealand

Palau Palau Palau

Papua New Guinea

Papua New Guinea

Countries of the World

All 195 countries, by continent. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Oceania (continued)

Samoa Samoa Samoa

Solomon Islands Solomon Islands

Tonga Tonga Tonga

Tuvalu Tuvalu Tuvalu

Vanuatu Vanuatu Vanuatu

Units of Measurement

Middle and high school units. Trace the gray symbols and names.

Name: _____ Date: _____

SI base units 国际单位制基本单位

长度 · 米

m meter m meter m meter

质量 · 千克

kg kilogram kg kilogram

时间 · 秒

s second s second s second

电流 · 安培

A ampere A ampere A ampere

热力学温度 · 开尔文

K kelvin K kelvin K kelvin

物质的量 · 摩尔

mol mole mol mole mol mole

发光强度 · 坎德拉

cd candela cd candela

Length, area and volume 长度、面积、体积

千米

km kilometer km kilometer

分米

dm decimeter dm decimeter

厘米

cm centimeter cm centimeter

毫米

mm millimeter mm millimeter

微米

μm micrometer μm micrometer

纳米

nm nanometer nm nanometer

Units of Measurement

Middle and high school units. Trace the gray symbols and names.

Name: _____ Date: _____

Length, area and volume (continued) 长度、面积、体积 (续)

光年

ly light-year ly light-year

面积 · 平方米

m² square meter m² square meter

平方厘米

cm² square centimeter cm² cm²

体积 · 立方米

m³ cubic meter m³ cubic meter

立方分米

dm³ cubic decimeter dm³ dm³

立方厘米

cm³ cubic centimeter cm³ cm³

升

L liter L liter L liter

毫升

mL milliliter mL milliliter

Mass and time 质量、时间

吨

t tonne t tonne t tonne

克

g gram g gram g gram

毫克

mg milligram mg milligram

小时

h hour h hour h hour

分钟

min minute min minute

Units of Measurement

Middle and high school units. Trace the gray symbols and names.

Name: _____ Date: _____

Mass and time (continued) 质量、时间 (续)

毫秒

ms millisecond ms millisecond

Mechanics 力学

速度 · 米每秒

m/s meter per second m/s m/s

速度 · 千米每小时

km/h kilometer per hour km/h

加速度 · 米每二次方秒

m/s² m/s² m/s²

meter per second squared

密度 · 千克每立方米

kg/m³ kg/m³ kg/m³

kilogram per cubic meter

密度 · 克每立方厘米

g/cm³ g/cm³ g/cm³

gram per cubic centimeter

力 · 牛顿

N newton N newton N newton

g 的单位 · 牛每千克

N/kg newton per kilogram N/kg

劲度系数 · 牛每米

N/m newton per meter N/m N/m

压强 · 帕斯卡

Pa pascal Pa pascal Pa pascal

Units of Measurement

Middle and high school units. Trace the gray symbols and names.

Name: _____ Date: _____

Mechanics (continued) 力学 (续)

千帕

kPa kilopascal kPa kilopascal

兆帕

MPa megapascal MPa MPa

功、能量 · 焦耳

J joule J joule J joule

千焦

kJ kilojoule kJ kilojoule

功率 · 瓦特

W watt W watt W watt

千瓦

kW kilowatt kW kilowatt

力矩 · 牛米

N·m newton meter N·m N·m

冲量 · 牛秒

N·s newton second N·s N·s

动量 · 千克米每秒

kg·m/s kg·m/s kg·m/s

kilogram meter per second

角度 · 弧度

rad radian rad radian

角速度 · 弧度每秒

rad/s radian per second rad/s

频率 · 赫兹

Hz hertz Hz hertz Hz hertz

Units of Measurement

Middle and high school units. Trace the gray symbols and names.

Name: _____ Date: _____

Heat 热学

温度 · 摄氏度

$^{\circ}\text{C}$ degree Celsius $^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{C}$

比热容

$\text{J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$ $\text{J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$ $\text{J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$

joule per kilogram degree Celsius

热值 · 焦每千克

J/kg joule per kilogram J/kg

热值 (气体) · 焦每立方米

J/m^3 joule per cubic meter J/m^3

Electricity and magnetism 电磁学

电压 · 伏特

V volt V volt V volt

千伏

kV kilovolt kV kilovolt kV kilovolt

毫伏

mV millivolt mV millivolt

毫安

mA milliamperere mA milliamperere

微安

μA microampere μA microampere

电阻 · 欧姆

Ω ohm Ω ohm Ω ohm

千欧

$\text{k}\Omega$ kilohm $\text{k}\Omega$ kilohm

兆欧

$\text{M}\Omega$ megohm $\text{M}\Omega$ megohm

Units of Measurement

Middle and high school units. Trace the gray symbols and names.

Name: _____ Date: _____

Electricity and magnetism (continued) 电磁学 (续)

电荷量 · 库伦

C coulomb C coulomb C coulomb

电容 · 法拉

F farad F farad F farad

微法

μF microfarad μF microfarad

电场强度 · 牛每库

N/C newton per coulomb N/C

电场强度 · 伏每米

V/m volt per meter V/m V/m

磁感应强度 · 特斯拉

T tesla T tesla T tesla

磁通量 · 韦伯

Wb weber Wb weber Wb weber

自感系数 · 亨利

H henry H henry H henry

电能 · 千瓦时

kW·h kilowatt hour kW·h kW·h

能量 · 电子伏特

eV electronvolt eV electronvolt

Sound 声学

声强级 · 分贝

dB decibel dB decibel dB decibel

Chemistry 化学

物质的量浓度 · 摩尔每升

mol/L mole per liter mol/L mol/L

Units of Measurement

Middle and high school units. Trace the gray symbols and names.

Name: _____ Date: _____

Chemistry (continued) 化学 (续)

摩尔质量 · 克每摩尔

g/mol gram per mole g/mol

气体摩尔体积 · 升每摩尔

L/mol liter per mole L/mol L/mol

化学反应速率

$mol/(L \cdot s)$ $mol/(L \cdot s)$ $mol/(L \cdot s)$

mole per liter second

The 50 States of the USA

Postal abbreviation and state name. Trace the gray letters.

Name: _____ Date: _____

United States, A to Z 美国 50 个州

亚拉巴马州

AL Alabama AL Alabama

阿拉斯加州

AK Alaska AK Alaska

亚利桑那州

AZ Arizona AZ Arizona

阿肯色州

AR Arkansas AR Arkansas

加利福尼亚州

CA California CA California

科罗拉多州

CO Colorado CO Colorado

康涅狄格州

CT Connecticut CT Connecticut

特拉华州

DE Delaware DE Delaware

佛罗里达州

FL Florida FL Florida

佐治亚州

GA Georgia GA Georgia

夏威夷州

HI Hawaii HI Hawaii

爱达荷州

ID Idaho ID Idaho ID Idaho

伊利诺伊州

IL Illinois IL Illinois

The 50 States of the USA

Postal abbreviation and state name. Trace the gray letters.

Name: _____ Date: _____

United States, A to Z (continued) 美国 50 个州 (续)

印第安纳州

IN Indiana IN Indiana

艾奥瓦州

IA Iowa IA Iowa IA Iowa

堪萨斯州

KS Kansas KS Kansas

肯塔基州

KY Kentucky KY Kentucky

路易斯安那州

LA Louisiana LA Louisiana

缅因州

ME Maine ME Maine

马里兰州

MD Maryland MD Maryland

马萨诸塞州

MA Massachusetts MA MA

密歇根州

MI Michigan MI Michigan

明尼苏达州

MN Minnesota MN Minnesota

密西西比州

MS Mississippi MS Mississippi

密苏里州

MO Missouri MO Missouri

蒙大拿州

MT Montana MT Montana

The 50 States of the USA

Postal abbreviation and state name. Trace the gray letters.

Name: _____ Date: _____

United States, A to Z (continued) 美国 50 个州 (续)

内布拉斯加州

NE Nebraska NE Nebraska

内华达州

NV Nevada NV Nevada

新罕布什尔州

NH New Hampshire NH NH

新泽西州

NJ New Jersey NJ New Jersey

新墨西哥州

NM New Mexico NM New Mexico

纽约州

NY New York NY New York

北卡罗来纳州

NC North Carolina NC NC

北达科他州

ND North Dakota ND ND

俄亥俄州

OH Ohio OH Ohio OH Ohio

俄克拉何马州

OK Oklahoma OK Oklahoma

俄勒冈州

OR Oregon OR Oregon

宾夕法尼亚州

PA Pennsylvania PA PA

罗得岛州

RI Rhode Island RI RI

The 50 States of the USA

Postal abbreviation and state name. Trace the gray letters.

Name: _____ Date: _____

United States, A to Z (continued) 美国 50 个州 (续)

南卡罗来纳州

SC South Carolina SC SC

南达科他州

SD South Dakota SD SD

田纳西州

TN Tennessee TN Tennessee

得克萨斯州

TX Texas TX Texas TX Texas

犹他州

UT Utah UT Utah UT Utah

佛蒙特州

VT Vermont VT Vermont

弗吉尼亚州

VA Virginia VA Virginia

华盛顿州

WA Washington WA WA

西弗吉尼亚州

WV West Virginia WV WV

威斯康星州

WI Wisconsin WI Wisconsin

怀俄明州

WY Wyoming WY Wyoming

Presidents of the USA

Number, name and years in office. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Presidents of the United States 美国历任总统

乔治·华盛顿 1789 - 1797

1 George Washington

1 George Washington

约翰·亚当斯 1797 - 1801

2 John Adams John Adams

托马斯·杰斐逊 1801 - 1809

3 Thomas Jefferson

3 Thomas Jefferson

詹姆斯·麦迪逊 1809 - 1817

4 James Madison

4 James Madison

詹姆斯·门罗 1817 - 1825

5 James Monroe James Monroe

约翰·昆西·亚当斯 1825 - 1829

6 John Quincy Adams

6 John Quincy Adams

安德鲁·杰克逊 1829 - 1837

7 Andrew Jackson

7 Andrew Jackson

Presidents of the USA

Number, name and years in office. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Presidents of the United States (continued) 美国历任总统 (续)

马丁·范布伦 1837 - 1841

8 Martin Van Buren

8 Martin Van Buren

威廉·亨利·哈里森 1841

9 William Henry Harrison

9 William Henry Harrison

约翰·泰勒 1841 - 1845

10 John Tyler John Tyler

詹姆斯·波尔克 1845 - 1849

11 James K. Polk James K. Polk

扎卡里·泰勒 1849 - 1850

12 Zachary Taylor

12 Zachary Taylor

米勒德·菲尔莫尔 1850 - 1853

13 Millard Fillmore

13 Millard Fillmore

富兰克林·皮尔斯 1853 - 1857

14 Franklin Pierce

14 Franklin Pierce

Presidents of the USA

Number, name and years in office. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Presidents of the United States (continued) 美国历任总统 (续)

詹姆斯·布坎南 1857 - 1861

15 James Buchanan

15 James Buchanan

亚伯拉罕·林肯 1861 - 1865

16 Abraham Lincoln

16 Abraham Lincoln

安德鲁·约翰逊 1865 - 1869

17 Andrew Johnson

17 Andrew Johnson

尤利西斯·格兰特 1869 - 1877

18 Ulysses S. Grant

18 Ulysses S. Grant

拉瑟福德·海斯 1877 - 1881

19 Rutherford B. Hayes

19 Rutherford B. Hayes

詹姆斯·加菲尔德 1881

20 James A. Garfield

20 James A. Garfield

Presidents of the USA

Number, name and years in office. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Presidents of the United States (continued) 美国历任总统 (续)

切斯特·阿瑟 1881 - 1885

21 Chester A. Arthur

21 Chester A. Arthur

格罗弗·克利夫兰 1885 - 1889

22 Grover Cleveland

22 Grover Cleveland

本杰明·哈里森 1889 - 1893

23 Benjamin Harrison

23 Benjamin Harrison

格罗弗·克利夫兰 1893 - 1897

24 Grover Cleveland

24 Grover Cleveland

威廉·麦金莱 1897 - 1901

25 William McKinley

25 William McKinley

西奥多·罗斯福 1901 - 1909

26 Theodore Roosevelt

26 Theodore Roosevelt

Presidents of the USA

Number, name and years in office. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Presidents of the United States (continued) 美国历任总统 (续)

威廉·霍华德·塔夫脱 1909 - 1913

27 William Howard Taft

27 William Howard Taft

伍德罗·威尔逊 1913 - 1921

28 Woodrow Wilson

28 Woodrow Wilson

沃伦·哈定 1921 - 1923

29 Warren G. Harding

29 Warren G. Harding

卡尔文·柯立芝 1923 - 1929

30 Calvin Coolidge

30 Calvin Coolidge

赫伯特·胡佛 1929 - 1933

31 Herbert Hoover Herbert Hoover

富兰克林·罗斯福 1933 - 1945

32 Franklin D. Roosevelt

32 Franklin D. Roosevelt

哈里·杜鲁门 1945 - 1953

33 Harry S. Truman

33 Harry S. Truman

Presidents of the USA

Number, name and years in office. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Presidents of the United States (continued) 美国历任总统 (续)

德怀特·艾森豪威尔 1953 - 1961

34 Dwight D. Eisenhower

34 Dwight D. Eisenhower

约翰·肯尼迪 1961 - 1963

35 John F. Kennedy

35 John F. Kennedy

林登·约翰逊 1963 - 1969

36 Lyndon B. Johnson

36 Lyndon B. Johnson

理查德·尼克松 1969 - 1974

37 Richard Nixon

37 Richard Nixon

杰拉尔德·福特 1974 - 1977

38 Gerald Ford Gerald Ford

吉米·卡特 1977 - 1981

39 Jimmy Carter

39 Jimmy Carter

罗纳德·里根 1981 - 1989

40 Ronald Reagan

40 Ronald Reagan

Presidents of the USA

Number, name and years in office. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Presidents of the United States (continued) 美国历任总统 (续)

乔治·赫伯特·沃克·布什 1989 - 1993

41 George H. W. Bush

41 George H. W. Bush

比尔·克林顿 1993 - 2001

42 Bill Clinton Bill Clinton

乔治·沃克·布什 2001 - 2009

43 George W. Bush

43 George W. Bush

巴拉克·奥巴马 2009 - 2017

44 Barack Obama

44 Barack Obama

唐纳德·特朗普 2017 - 2021

45 Donald Trump

45 Donald Trump

乔·拜登 2021 - 2025

46 Joe Biden Joe Biden

唐纳德·特朗普 2025 -

47 Donald Trump

47 Donald Trump

Geologic Time Scale

Ages in millions of years ago (Ma).

Name: _____ Date: _____

Eon 宙	Era 代	Period 纪	Epoch 世	Start (Ma) 起始/百万年前
Phanerozoic 显生宙	Cenozoic 新生代	Quaternary 第四纪	Holocene 全新世	0.0117
			Pleistocene 更新世	2.58
		Neogene 新近纪	Pliocene 上新世	5.333
			Miocene 中新世	23.03
		Paleogene 古近纪	Oligocene 渐新世	33.9
			Eocene 始新世	56.0
			Paleocene 古新世	66.0
	Mesozoic 中生代	Cretaceous 白垩纪		145.0
		Jurassic 侏罗纪		201.4
		Triassic 三叠纪		251.9
	Paleozoic 古生代	Permian 二叠纪		298.9
		Carboniferous 石炭纪		358.9
		Devonian 泥盆纪		419.2
		Silurian 志留纪		443.8
		Ordovician 奥陶纪		485.4
		Cambrian 寒武纪		538.8
Proterozoic 元古宙				2500
Archean 太古宙				4000
Hadean 冥古宙				4600

Geologic Time Scale

Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Eon 宙	Era 代	Period 纪	Epoch 世	Start (Ma) 起始/百万年前	
Phanerozoic 显生宙	Cenozoic 新生代	Quaternary 第四纪	Holocene 全新世	0.0117	
			Pleistocene 更新世	2.58	
		Neogene 新近纪	Pliocene 上新世	5.333	
			Miocene 中新世	23.03	
		Paleogene 古近纪	Oligocene 渐新世	33.9	
			Eocene 始新世	56.0	
			Paleocene 古新世	66.0	
		Mesozoic 中生代	Cretaceous 白垩纪		145.0
			Jurassic 侏罗纪		201.4
	Triassic 三叠纪		251.9		
	Paleozoic 古生代	Permian 二叠纪		298.9	
		Carboniferous 石炭纪		358.9	
		Devonian 泥盆纪		419.2	
		Silurian 志留纪		443.8	
		Ordovician 奥陶纪		485.4	
		Cambrian 寒武纪		538.8	
Proterozoic 元古宙			2500		
Archean 太古宙			4000		
Hadean 冥古宙			4600		

Geologic Time Scale

Eons, eras, periods and epochs. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Eons 宙

冥古宙 · 4600 - 4000 Ma

Hadean Hadean Hadean

太古宙 · 4000 - 2500 Ma

Archean Archean Archean

元古宙 · 2500 - 538.8 Ma

Proterozoic Proterozoic Proterozoic

显生宙 · 538.8 - 今 Ma

Phanerozoic Phanerozoic

Eras 代

古生代 · 538.8 - 251.9 Ma

Paleozoic Paleozoic Paleozoic

中生代 · 251.9 - 66.0 Ma

Mesozoic Mesozoic Mesozoic

新生代 · 66.0 - 今 Ma

Cenozoic Cenozoic Cenozoic

Periods 纪

寒武纪 · 538.8 - 485.4 Ma

Cambrian Cambrian Cambrian

奥陶纪 · 485.4 - 443.8 Ma

Ordovician Ordovician Ordovician

志留纪 · 443.8 - 419.2 Ma

Silurian Silurian Silurian

泥盆纪 · 419.2 - 358.9 Ma

Devonian Devonian Devonian

石炭纪 · 358.9 - 298.9 Ma

Carboniferous Carboniferous

Geologic Time Scale

Eons, eras, periods and epochs. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Periods (continued) 纪 (续)

二叠纪 • 298.9 – 251.9 Ma

Permian Permian Permian

三叠纪 • 251.9 – 201.4 Ma

Triassic Triassic Triassic

侏罗纪 • 201.4 – 145.0 Ma

Jurassic Jurassic Jurassic

白垩纪 • 145.0 – 66.0 Ma

Cretaceous Cretaceous Cretaceous

古近纪 • 66.0 – 23.03 Ma

Paleogene Paleogene Paleogene

新近纪 • 23.03 – 2.58 Ma

Neogene Neogene Neogene

第四纪 • 2.58 – 今 Ma

Quaternary Quaternary

Epochs of the Cenozoic 新生代的世

古新世 • 66.0 – 56.0 Ma

Paleocene Paleocene Paleocene

始新世 • 56.0 – 33.9 Ma

Eocene Eocene Eocene

渐新世 • 33.9 – 23.03 Ma

Oligocene Oligocene Oligocene

中新世 • 23.03 – 5.333 Ma

Miocene Miocene Miocene

上新世 • 5.333 – 2.58 Ma

Pliocene Pliocene Pliocene

更新世 • 2.58 – 0.0117 Ma

Pleistocene Pleistocene Pleistocene

Geologic Time Scale

Eons, eras, periods and epochs. Trace the gray names.

Name: _____ Date: _____

Epochs of the Cenozoic (continued) 新生代的世（续）

全新世 • 0.0117 - 今 Ma

Holocene Holocene Holocene

Now write the twelve periods in order, oldest first:

Handwriting practice lines for the twelve periods of the Cenozoic era, oldest first.

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary: numbers and operations 小学：数与运算

数

number number number

数字（位）

digit digit digit

数数

count count count

加

add add add

加法

addition addition addition

减

subtract subtract subtract

减法

subtraction subtraction

乘

multiply multiply multiply

乘法

multiplication multiplication

除

divide divide divide

除法

division division division

加号；加

plus plus plus

减号；减

minus minus minus

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary: numbers and operations (continued) 小学：数与运算（续）

乘以

times times times

等于

equals equals equals

和

sum sum sum

差

difference difference difference

积

product product product

商

quotient quotient quotient

余数

remainder remainder remainder

奇数

odd number odd number

偶数

even number even number

数位；位值

place value place value place value

个位

ones ones ones

十位

tens tens tens

百位

hundreds hundreds hundreds

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary: numbers and operations (continued) 小学：数与运算（续）

千位

thousands thousands thousands

四舍五入

round round round

估算

estimate estimate estimate

比较

compare compare compare

大于

greater than greater than

小于

less than less than less than

数轴

number line number line

分数

fraction fraction fraction

分子

numerator numerator numerator

分母

denominator denominator

小数

decimal decimal decimal

小数点

decimal point decimal point

百分数

percent percent percent

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary: numbers and operations (continued) 小学：数与运算（续）

比

ratio ratio ratio

比例

proportion proportion proportion

因数

factor factor factor

倍数

multiple multiple multiple

质数

prime number prime number

合数

composite number

composite number

最大公因数

greatest common factor

greatest common factor

最小公倍数

least common multiple

least common multiple

负数

negative number negative number

正数

positive number positive number

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary: shapes and geometry 小学：图形与几何

点

point point point

直线

line line line

线段

line segment line segment

射线

ray ray ray

角

angle angle angle

直角

right angle right angle

锐角

acute angle acute angle

钝角

obtuse angle obtuse angle

平角

straight angle straight angle

平行

parallel parallel parallel

垂直

perpendicular perpendicular

三角形

triangle triangle triangle

正方形；平方

square square square

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary: shapes and geometry (continued) 小学：图形与几何（续）

长方形

rectangle rectangle rectangle

圆

circle circle circle

椭圆形

oval oval oval

五边形

pentagon pentagon pentagon

六边形

hexagon hexagon hexagon

多边形

polygon polygon polygon

四边形

quadrilateral quadrilateral

平行四边形

parallelogram parallelogram

梯形

trapezoid trapezoid trapezoid

菱形

rhombus rhombus rhombus

正方体；立方

cube cube cube

长方体

cuboid cuboid cuboid

圆柱

cylinder cylinder cylinder

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary: shapes and geometry (continued) 小学：图形与几何（续）

圆锥

cone cone cone

球

sphere sphere sphere

棱锥

pyramid pyramid pyramid

棱柱

prism prism prism

棱

edge edge edge

面

face face face

顶点

vertex vertex vertex

周长

perimeter perimeter perimeter

面积

area area area

体积

volume volume volume

半径

radius radius radius

直径

diameter diameter diameter

圆周长

circumference circumference

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary: shapes and geometry (continued) 小学：图形与几何（续）

圆周率

pi pi pi

对称

symmetry symmetry symmetry

对称轴

axis of symmetry

axis of symmetry

Primary: measurement and data 小学：测量与统计

长度

length length length

宽度

width width width

高度

height height height

重量

weight weight weight

容积

capacity capacity capacity

单位

unit unit unit

测量

measure measure measure

直尺

ruler ruler ruler

量角器

protractor protractor protractor

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary: measurement and data (continued) 小学：测量与统计（续）

圆规

compass compass compass

钟

clock clock clock

时针

hour hand hour hand hour hand

分针

minute hand minute hand

钱

money money money

统计表

table table table

计数符号

tally tally tally

条形统计图

bar graph bar graph bar graph

折线统计图

line graph line graph line graph

扇形统计图

pie chart pie chart pie chart

平均数

average average average

可能性；概率

probability probability probability

Middle school: numbers and algebra 初中：数与代数

整数

integer integer integer

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: numbers and algebra (continued) 初中：数与代数（续）

有理数

rational number rational number

无理数

irrational number

irrational number

实数

real number real number

绝对值

absolute value absolute value

相反数

opposite number opposite number

倒数

reciprocal reciprocal reciprocal

平方根

square root square root square root

立方根

cube root cube root cube root

指数

exponent exponent exponent

乘方；幂

power power power

底数

base base base

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: numbers and algebra (continued) 初中：数与代数（续）

科学记数法

scientific notation

scientific notation

近似

approximate approximate

变量

variable variable variable

常量

constant constant constant

系数

coefficient coefficient coefficient

项

term term term

同类项

like terms like terms like terms

式子

expression expression expression

代数式

algebraic expression

algebraic expression

单项式

monomial monomial monomial

多项式

polynomial polynomial

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: numbers and algebra (continued) 初中：数与代数（续）

二项式

binomial binomial binomial

因式分解

factorization factorization

公式

formula formula formula

方程

equation equation equation

一次方程

linear equation linear equation

二次方程

quadratic equation

quadratic equation

方程组

system of equations

system of equations

解

solution solution solution

根

root root root

不等式

inequality inequality inequality

判别式

discriminant discriminant

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: numbers and algebra (continued) 初中：数与代数（续）

分式方程

fractional equation

fractional equation

Middle school: functions and coordinates 初中：函数与坐标

函数

function function function

自变量

independent variable

independent variable

因变量

dependent variable

dependent variable

一次函数

linear function linear function

正比例

direct proportion direct proportion

反比例

inverse proportion

inverse proportion

二次函数

quadratic function

quadratic function

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: functions and coordinates (continued) 初中：函数与坐标（续）

斜率

slope slope slope

截距

intercept intercept intercept

坐标

coordinate coordinate coordinate

坐标平面

coordinate plane coordinate plane

原点

origin origin origin

x 轴

x-axis x-axis x-axis

y 轴

y-axis y-axis y-axis

象限

quadrant quadrant quadrant

有序数对

ordered pair ordered pair

图像

graph graph graph

抛物线顶点

vertex of a parabola

vertex of a parabola

Middle school: geometry 初中：几何

全等

congruent congruent congruent

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: geometry (continued) 初中：几何（续）

相似

similar similar similar

等腰三角形

isosceles triangle isosceles triangle

等边三角形

equilateral triangle

equilateral triangle

直角三角形

right triangle right triangle

斜边

hypotenuse hypotenuse hypotenuse

勾股定理

Pythagorean theorem

Pythagorean theorem

中线；中位数

median median median

高

altitude altitude altitude

角平分线

angle bisector angle bisector

垂直平分线

perpendicular bisector

perpendicular bisector

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: geometry (continued) 初中：几何（续）

内角

interior angle interior angle

外角

exterior angle exterior angle

余角

complementary angles

complementary angles

补角

supplementary angles

supplementary angles

对顶角

vertical angles vertical angles

同位角

corresponding angles

corresponding angles

内错角

alternate angles alternate angles

弦

chord chord chord

弧

arc arc arc

切线；正切

tangent tangent tangent

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: geometry (continued) 初中：几何（续）

圆心角

central angle central angle

圆周角

inscribed angle inscribed angle

扇形

sector sector sector

平移

translation translation

旋转

rotation rotation rotation

轴对称；反射

reflection reflection reflection

定理

theorem theorem theorem

证明

proof proof proof

定义

definition definition definition

公理

axiom axiom axiom

逆命题

converse converse converse

正弦

sine sine sine

余弦

cosine cosine cosine

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: statistics 初中：统计

数据

data data data

调查

survey survey survey

样本

sample sample sample

总体

population population population

频数

frequency frequency frequency

频数分布直方图

histogram histogram histogram

平均数

mean mean mean

众数

mode mode mode

极差；值域

range range range

方差

variance variance variance

标准差

standard deviation

standard deviation

High school: sets and logic 高中：集合与逻辑

集合

set set set

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: sets and logic (continued) 高中：集合与逻辑（续）

元素

element element element

子集

subset subset subset

真子集

proper subset proper subset

空集

empty set empty set empty set

并集

union union union

交集

intersection intersection

补集

complement complement

命题

proposition proposition proposition

充分条件

sufficient condition

sufficient condition

必要条件

necessary condition

necessary condition

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: sets and logic (continued) 高中：集合与逻辑（续）

全称量词

universal quantifier

universal quantifier

存在量词

existential quantifier

existential quantifier

High school: functions 高中：函数

定义域

domain domain domain

反函数

inverse function inverse function

单调的

monotonic monotonic monotonic

增函数的

increasing increasing increasing

减函数的

decreasing decreasing decreasing

奇函数

odd function odd function

偶函数

even function even function

周期函数

periodic function

periodic function

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: functions (continued) 高中：函数（续）

最大值

maximum maximum maximum

最小值

minimum minimum minimum

指数函数

exponential function

exponential function

对数

logarithm logarithm logarithm

对数函数

logarithmic function

logarithmic function

幂函数

power function power function

函数零点

zero of a function

zero of a function

High school: trigonometry and vectors 高中：三角与向量

三角函数

trigonometric function

trigonometric function

弧度

radian radian radian

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: trigonometry and vectors (continued) 高中：三角与向量（续）

单位圆

unit circle unit circle unit circle

周期

period period period

振幅

amplitude amplitude amplitude

相位

phase phase phase

正弦定理

law of sines law of sines

余弦定理

law of cosines law of cosines

向量

vector vector vector

模

magnitude magnitude magnitude

数量积

dot product dot product

单位向量

unit vector unit vector unit vector

共线

collinear collinear collinear

High school: sequences and calculus 高中：数列与微积分

数列

sequence sequence sequence

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: sequences and calculus (continued) 高中：数列与微积分（续）

等差数列

arithmetic sequence

arithmetic sequence

等比数列

geometric sequence

geometric sequence

公差

common difference

common difference

公比

common ratio common ratio

通项

general term general term

级数

series series series

数学归纳法

mathematical induction

mathematical induction

极限

limit limit limit

导数

derivative derivative derivative

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: sequences and calculus (continued) 高中：数列与微积分（续）

切线

tangent line tangent line

极值

extremum extremum extremum

积分

integral integral integral

High school: analytic and solid geometry 高中：解析几何与立体几何

直线方程

equation of a line

equation of a line

距离公式

distance formula

distance formula

圆锥曲线

conic section conic section

椭圆

ellipse ellipse ellipse

双曲线

hyperbola hyperbola hyperbola

抛物线

parabola parabola parabola

焦点

focus focus focus

准线

directrix directrix directrix

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: analytic and solid geometry (continued) 高中：解析几何与立体几何（续）

离心率

eccentricity *eccentricity* *eccentricity*

渐近线

asymptote *asymptote* *asymptote*

长轴

major axis *major axis* *major axis*

短轴

minor axis *minor axis* *minor axis*

平面

plane *plane* *plane*

空间

space *space* *space*

异面直线

skew lines *skew lines* *skew lines*

二面角

dihedral angle *dihedral angle* *dihedral angle*

法向量

normal vector *normal vector* *normal vector*

投影

projection *projection* *projection*

表面积

surface area *surface area* *surface area*

台体

frustum *frustum* *frustum*

High school: counting, probability and statistics 高中：计数、概率与统计

排列

permutation *permutation* *permutation*

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: counting, probability and statistics (continued) 高中：计数、概率与统计（续）

组合

combination combination

二项式定理

binomial theorem

binomial theorem

阶乘

factorial factorial factorial

事件

event event event

相互独立事件

independent events

independent events

互斥

mutually exclusive

mutually exclusive

条件概率

conditional probability

conditional probability

随机变量

random variable random variable

分布

distribution distribution

Math Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: counting, probability and statistics (continued) 高中：计数、概率与统计（续）

数学期望

expected value expected value

正态分布

normal distribution

normal distribution

二项分布

binomial distribution

binomial distribution

相关

correlation correlation correlation

回归

regression regression regression

百分位数

percentile percentile percentile

High school: complex numbers 高中：复数

复数

complex number complex number

虚数单位

imaginary unit imaginary unit

实部

real part real part real part

虚部

imaginary part imaginary part

共轭

conjugate conjugate conjugate

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary science: matter and energy 小学科学：物质与能量

物质

matter matter matter

固体

solid solid solid

液体

liquid liquid liquid

气体

gas gas gas

融化

melt melt melt

结冰

freeze freeze freeze

蒸发

evaporate evaporate evaporate

凝结

condense condense condense

沸腾

boil boil boil

热

heat heat heat

温度

temperature temperature

温度计

thermometer thermometer

光

light light light

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary science: matter and energy (continued) 小学科学：物质与能量（续）

影子

shadow shadow shadow

镜子

mirror mirror mirror

声音

sound sound sound

振动

vibration vibration vibration

回声

echo echo echo

磁铁

magnet magnet magnet

吸引

attract attract attract

排斥

repel repel repel

北极

north pole north pole north pole

南极

south pole south pole south pole

电

electricity electricity electricity

电路

circuit circuit circuit

电池

battery battery battery

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary science: matter and energy (continued) 小学科学：物质与能量（续）

灯泡

bulb bulb bulb

开关

switch switch switch

导线

wire wire wire

导体

conductor conductor conductor

绝缘体

insulator insulator insulator

能量

energy energy energy

太阳能

solar energy solar energy

风能

wind energy wind energy

Primary science: forces and machines 小学科学：力与机械

力

force force force

推

push push push

拉

pull pull pull

重力；引力

gravity gravity gravity

摩擦力

friction friction friction

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary science: forces and machines (continued) 小学科学：力与机械（续）

运动

motion motion motion

速度；快慢

speed speed speed

简单机械

simple machine simple machine

杠杆

lever lever lever

滑轮

pulley pulley pulley

轮轴

wheel and axle wheel and axle

斜面

inclined plane inclined plane

弹簧

spring spring spring

Middle school: measurement and motion 初中：测量与运动

物理

physics physics physics

测量

measurement measurement

质量

mass mass mass

误差

error error error

参照物

reference object reference object

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: measurement and motion (continued) 初中：测量与运动（续）

路程

distance distance distance

匀速直线运动

uniform motion uniform motion

平均速度

average speed average speed

相对运动

relative motion relative motion

Middle school: sound 初中：声现象

声波

sound wave sound wave sound wave

介质

medium medium medium

音调

pitch pitch pitch

响度

loudness loudness loudness

音色

timbre timbre timbre

超声波

ultrasound ultrasound

次声波

infrasound infrasound

噪声

noise noise noise

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: light 初中：光现象

光线

light ray light ray light ray

光源

light source light source

光的直线传播

rectilinear propagation

rectilinear propagation

反射

reflection reflection reflection

光的反射定律

law of reflection law of reflection

平面镜

plane mirror plane mirror

折射

refraction refraction refraction

凸透镜

convex lens convex lens convex lens

凹透镜

concave lens concave lens

焦点

focal point focal point focal point

焦距

focal length focal length

实像

real image real image real image

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: light (continued) 初中：光现象（续）

虚像

virtual image virtual image

色散

dispersion dispersion dispersion

光谱

spectrum spectrum spectrum

近视

nearsightedness nearsightedness

远视

farsightedness farsightedness

Middle school: heat 初中：热学

熔化

melting melting melting

凝固

solidification solidification

汽化

vaporization vaporization

液化

liquefaction liquefaction

升华

sublimation sublimation

凝华

deposition deposition deposition

熔点

melting point melting point

沸点

boiling point boiling point

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: heat (continued) 初中：热学（续）

内能

internal energy internal energy

热传递

heat transfer heat transfer

传导

conduction conduction conduction

对流

convection convection convection

辐射

radiation radiation radiation

比热容

specific heat capacity

specific heat capacity

热值

heat value heat value heat value

热机

heat engine heat engine

效率

efficiency efficiency efficiency

热膨胀

thermal expansion

thermal expansion

Middle school: forces and pressure 初中：力与压强

重力

weight weight weight

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: forces and pressure (continued) 初中：力与压强（续）

弹力

elastic force elastic force

合力

resultant force resultant force

平衡力

balanced forces balanced forces

惯性

inertia inertia inertia

牛顿第一定律

Newton's first law

Newton's first law

密度

density density density

压强

pressure pressure pressure

液体压强

liquid pressure liquid pressure

大气压

atmospheric pressure

atmospheric pressure

连通器

communicating vessels

communicating vessels

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: forces and pressure (continued) 初中：力与压强（续）

浮力

buoyancy buoyancy buoyancy

阿基米德原理

Archimedes' principle

Archimedes' principle

支点

fulcrum fulcrum fulcrum

动力臂

effort arm effort arm effort arm

阻力臂

load arm load arm load arm

功

work work work

功率

power power power

机械能

mechanical energy

mechanical energy

动能

kinetic energy kinetic energy

势能

potential energy potential energy

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: forces and pressure (continued) 初中：力与压强（续）

重力势能

gravitational potential energy

gravitational potential energy

弹性势能

elastic potential energy

elastic potential energy

Middle school: electricity and magnetism 初中：电与磁

电荷

electric charge electric charge

静电

static electricity static electricity

电流

current current current

电压

voltage voltage voltage

电阻

resistance resistance resistance

电阻器

resistor resistor resistor

滑动变阻器

rheostat rheostat rheostat

电流表

ammeter ammeter ammeter

电压表

voltmeter voltmeter voltmeter

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: electricity and magnetism (continued) 初中：电与磁（续）

串联电路

series circuit series circuit

并联电路

parallel circuit parallel circuit

短路

short circuit short circuit

断路

open circuit open circuit

欧姆定律

Ohm's law Ohm's law Ohm's law

电功率

electric power electric power

电能

electrical energy electrical energy

焦耳定律

Joule's law Joule's law Joule's law

保险丝

fuse fuse fuse

磁场

magnetic field magnetic field

磁感线

magnetic field line

magnetic field line

电磁铁

electromagnet electromagnet

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: electricity and magnetism (continued) 初中：电与磁（续）

电动机

electric motor electric motor

发电机

generator generator generator

电磁感应

electromagnetic induction

electromagnetic induction

电磁波

electromagnetic wave

electromagnetic wave

Middle school: energy sources 初中：能源

可再生能源

renewable energy renewable energy

不可再生能源

nonrenewable energy

nonrenewable energy

化石燃料

fossil fuel fossil fuel fossil fuel

核能

nuclear energy nuclear energy

核裂变

nuclear fission nuclear fission

核聚变

nuclear fusion nuclear fusion

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: energy sources (continued) 初中：能源（续）

能量守恒

conservation of energy

conservation of energy

High school: kinematics 高中：运动学

质点

particle particle particle

位移

displacement displacement

速度

velocity velocity velocity

加速度

acceleration acceleration

标量

scalar scalar scalar

矢量

vector vector vector

瞬时速度

instantaneous velocity

instantaneous velocity

匀变速直线运动

uniformly accelerated motion

uniformly accelerated motion

自由落体运动

free fall free fall free fall

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: kinematics (continued) 高中：运动学（续）

抛体运动

projectile motion projectile motion

圆周运动

circular motion circular motion

角速度

angular velocity angular velocity

向心加速度

centripetal acceleration

centripetal acceleration

周期

period period period

High school: dynamics and gravitation 高中：动力学与万有引力

牛顿第二定律

Newton's second law

Newton's second law

牛顿第三定律

Newton's third law

Newton's third law

支持力

normal force normal force

拉力；张力

tension tension tension

静摩擦力

static friction static friction

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: dynamics and gravitation (continued) 高中：动力学与万有引力（续）

滑动摩擦力

kinetic friction kinetic friction

动摩擦因数

coefficient of friction

coefficient of friction

平衡

equilibrium equilibrium

向心力

centripetal force centripetal force

失重

weightlessness weightlessness

超重

overweight overweight overweight

万有引力

universal gravitation

universal gravitation

引力常量

gravitational constant

gravitational constant

卫星

satellite satellite satellite

轨道

orbit orbit orbit

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: dynamics and gravitation (continued) 高中：动力学与万有引力（续）

第一宇宙速度

first cosmic velocity

first cosmic velocity

High school: energy and momentum 高中：能量与动量

动能定理

work-energy theorem

work-energy theorem

机械能守恒

conservation of mechanical energy

conservation of mechanical energy

动量

momentum momentum

冲量

impulse impulse impulse

动量守恒

conservation of momentum

conservation of momentum

碰撞

collision collision collision

弹性碰撞

elastic collision elastic collision

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: energy and momentum (continued) 高中：能量与动量（续）

非弹性碰撞

inelastic collision

inelastic collision

反冲

recoil recoil recoil

High school: oscillations, waves and optics 高中：振动、波与光学

振动

oscillation oscillation oscillation

简谐运动

simple harmonic motion

simple harmonic motion

单摆

simple pendulum

simple pendulum

振幅

amplitude amplitude amplitude

频率

frequency frequency frequency

共振

resonance resonance resonance

机械波

mechanical wave mechanical wave

横波

transverse wave transverse wave

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: oscillations, waves and optics (continued) 高中：振动、波与光学（续）

纵波

longitudinal wave

longitudinal wave

波长

wavelength wavelength wavelength

干涉

interference interference

衍射

diffraction diffraction

多普勒效应

Doppler effect Doppler effect

折射率

refractive index refractive index

全反射

total internal reflection

total internal reflection

偏振

polarization polarization

激光

laser laser laser

High school: electricity and magnetism 高中：电磁学

库仑定律

Coulomb's law Coulomb's law

点电荷

point charge point charge

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: electricity and magnetism (continued) 高中：电磁学（续）

电场

electric field electric field

电场强度

electric field strength

electric field strength

电场线

electric field line electric field line

电势

electric potential electric potential

电势差

potential difference

potential difference

等势面

equipotential surface

equipotential surface

电容器

capacitor capacitor capacitor

电容

capacitance capacitance

电动势

electromotive force

electromotive force

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: electricity and magnetism (continued) 高中：电磁学（续）

内阻

internal resistance

internal resistance

闭合电路

closed circuit closed circuit

磁通量

magnetic flux magnetic flux

磁感应强度

magnetic induction

magnetic induction

安培力

Ampere force Ampere force

洛伦兹力

Lorentz force Lorentz force

法拉第电磁感应定律

Faraday's law Faraday's law

楞次定律

Lenz's law Lenz's law Lenz's law

自感

self-induction self-induction

交变电流

alternating current

alternating current

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: electricity and magnetism (continued) 高中：电磁学（续）

直流电

direct current direct current

变压器

transformer transformer

有效值

effective value effective value

High school: thermodynamics 高中：热学

分子

molecule molecule molecule

布朗运动

Brownian motion

Brownian motion

扩散

diffusion diffusion diffusion

理想气体

ideal gas ideal gas ideal gas

理想气体状态方程

ideal gas law ideal gas law

热力学第一定律

first law of thermodynamics

first law of thermodynamics

热力学第二定律

second law of thermodynamics

second law of thermodynamics

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: thermodynamics (continued) 高中：热学（续）

熵

entropy entropy entropy

绝对零度

absolute zero absolute zero

High school: modern physics 高中：近代物理

光子

photon photon photon

光电效应

photoelectric effect

photoelectric effect

逸出功

work function work function

量子

quantum quantum quantum

波粒二象性

wave-particle duality

wave-particle duality

能级

energy level energy level

原子

atom atom atom

原子核

nucleus nucleus nucleus

电子

electron electron electron

Physics Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: modern physics (continued) 高中：近代物理（续）

质子

proton proton proton

中子

neutron neutron neutron

同位素

isotope isotope isotope

放射性

radioactivity radioactivity

半衰期

half-life half-life half-life

α 衰变

alpha decay alpha decay

β 衰变

beta decay beta decay beta decay

结合能

binding energy binding energy

质能方程

mass-energy equation

mass-energy equation

相对论

relativity relativity relativity

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary science: materials and changes 小学科学：物质的变化

材料

material material material

性质

property property property

混合物

mixture mixture mixture

溶解

dissolve dissolve dissolve

溶液

solution solution solution

物理变化

physical change physical change

化学变化

chemical change chemical change

生锈；铁锈

rust rust rust

燃烧

burn burn burn

空气

air air air

水蒸气

water vapor water vapor

过滤

filter filter filter

晶体

crystal crystal crystal

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary science: materials and changes (continued) 小学科学：物质的变化（续）

盐

salt salt salt

糖

sugar sugar sugar

醋

vinegar vinegar vinegar

小苏打

baking soda baking soda

酸雨

acid rain acid rain acid rain

污染

pollution pollution pollution

回收利用

recycle recycle recycle

Middle school: matter and reactions 初中：物质与化学反应

化学

chemistry chemistry chemistry

物质

substance substance substance

纯净物

pure substance pure substance

元素

element element element

化合物

compound compound compound

氧化物

oxide oxide oxide

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: matter and reactions (continued) 初中：物质与化学反应（续）

物理性质

physical property

physical property

化学性质

chemical property

chemical property

化学反应

chemical reaction

chemical reaction

化合反应

combination reaction

combination reaction

分解反应

decomposition reaction

decomposition reaction

置换反应

displacement reaction

displacement reaction

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: matter and reactions (continued) 初中：物质与化学反应（续）

复分解反应

double displacement reaction

double displacement reaction

燃烧

combustion combustion combustion

氧化

oxidation oxidation oxidation

催化剂

catalyst catalyst catalyst

质量守恒定律

law of conservation of mass

law of conservation of mass

化学方程式

chemical equation

chemical equation

反应物

reactant reactant reactant

生成物

product product product

配平

balance balance balance

Middle school: atoms, ions and formulas 初中：原子、离子与化学式

离子

ion ion ion

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: atoms, ions and formulas (continued) 初中：原子、离子与化学式（续）

阳离子

cation cation cation

阴离子

anion anion anion

相对原子质量

relative atomic mass

relative atomic mass

相对分子质量

relative molecular mass

relative molecular mass

化学式

chemical formula

chemical formula

元素符号

element symbol element symbol

化合价

valence valence valence

元素周期表

periodic table periodic table

原子序数

atomic number atomic number

电子层

electron shell electron shell

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: atoms, ions and formulas (continued) 初中：原子、离子与化学式（续）

最外层电子

outermost electrons

outermost electrons

Middle school: air, water and solutions 初中：空气、水与溶液

稀有气体

noble gas noble gas noble gas

温室效应

greenhouse effect

greenhouse effect

硬水

hard water hard water

软水

soft water soft water soft water

蒸馏

distillation distillation

电解

electrolysis electrolysis electrolysis

溶质

solute solute solute

溶剂

solvent solvent solvent

饱和溶液

saturated solution

saturated solution

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: air, water and solutions (continued) 初中：空气、水与溶液（续）

不饱和溶液

unsaturated solution

unsaturated solution

溶解度

solubility solubility solubility

质量分数

mass fraction mass fraction

结晶

crystallization crystallization

乳浊液

emulsion emulsion emulsion

悬浊液

suspension suspension suspension

Middle school: acids, bases and salts 初中：酸、碱、盐

酸

acid acid acid

碱

base base base

碱（可溶性）

alkali alkali alkali

指示剂

indicator indicator indicator

石蕊

litmus litmus litmus

酚酞

phenolphthalein phenolphthalein

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: acids, bases and salts (continued) 初中：酸、碱、盐（续）

酸碱度

pH pH pH

酸性

acidic acidic acidic

碱性

alkaline alkaline alkaline

中性

neutral neutral neutral

中和反应

neutralization neutralization

沉淀

precipitate precipitate precipitate

化肥

fertilizer fertilizer fertilizer

Middle school: metals 初中：金属

金属

metal metal metal

非金属

nonmetal nonmetal nonmetal

合金

alloy alloy alloy

矿石

ore ore ore

冶炼

smelting smelting smelting

腐蚀

corrosion corrosion corrosion

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: metals (continued) 初中：金属（续）

金属活动性顺序

reactivity series reactivity series

防锈

rust prevention rust prevention

Middle school: fuels and everyday chemistry 初中：燃料与生活中的化学

燃料

fuel fuel fuel

天然气

natural gas natural gas

石油

petroleum petroleum petroleum

煤

coal coal coal

着火点

ignition point ignition point

灭火

fire extinguishing

fire extinguishing

有机化合物

organic compound

organic compound

无机化合物

inorganic compound

inorganic compound

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: fuels and everyday chemistry (continued) 初中：燃料与生活中的化学（续）

糖类

carbohydrate carbohydrate

蛋白质

protein protein protein

油脂

fat fat fat

维生素

vitamin vitamin vitamin

塑料

plastic plastic plastic

合成纤维

synthetic fiber synthetic fiber

白色污染

white pollution white pollution

Middle school: lab equipment and skills 初中：实验仪器与操作

试管

test tube test tube test tube

烧杯

beaker beaker beaker

烧瓶

flask flask flask

锥形瓶

conical flask conical flask

酒精灯

alcohol lamp alcohol lamp

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: lab equipment and skills (continued) 初中：实验仪器与操作（续）

量筒

graduated cylinder

graduated cylinder

漏斗

funnel funnel funnel

胶头滴管

dropper dropper dropper

玻璃棒

glass rod glass rod glass rod

托盘天平

pan balance pan balance

蒸发皿

evaporating dish evaporating dish

铁架台

iron stand iron stand iron stand

排水法

water displacement

water displacement

检查气密性

airtightness check

airtightness check

Common chemical formulas 常见化学式

水

H_2O water H_2O water H_2O water

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Common chemical formulas (continued) 常见化学式 (续)

O_2 oxygen O_2 oxygen O_2 oxygen 氧气

H_2 hydrogen H_2 hydrogen 氢气

N_2 nitrogen N_2 nitrogen 氮气

CO_2 carbon dioxide CO_2 CO_2 二氧化碳

CO carbon monoxide CO CO 一氧化碳

SO_2 sulfur dioxide SO_2 SO_2 二氧化硫

H_2O_2 hydrogen peroxide H_2O_2 过氧化氢

NH_3 ammonia NH_3 ammonia 氨气

HCl hydrochloric acid HCl HCl 盐酸

H_2SO_4 sulfuric acid H_2SO_4 H_2SO_4 硫酸

HNO_3 nitric acid HNO_3 HNO_3 硝酸

$NaOH$ sodium hydroxide $NaOH$ 氢氧化钠

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Common chemical formulas (continued) 常见化学式 (续)

氢氧化钙

$\text{Ca}(\text{OH})_2$ $\text{Ca}(\text{OH})_2$ $\text{Ca}(\text{OH})_2$

calcium hydroxide

氯化钠

NaCl sodium chloride NaCl

碳酸钙

CaCO_3 calcium carbonate CaCO_3

氧化钙 (生石灰)

CaO calcium oxide CaO CaO

碳酸钠 (纯碱)

Na_2CO_3 Na_2CO_3 Na_2CO_3

sodium carbonate

碳酸氢钠 (小苏打)

NaHCO_3 NaHCO_3 NaHCO_3

sodium bicarbonate

硫酸铜

CuSO_4 copper sulfate CuSO_4

硝酸银

AgNO_3 silver nitrate AgNO_3

氧化铁

Fe_2O_3 ferric oxide Fe_2O_3 Fe_2O_3

四氧化三铁

Fe_3O_4 triiron tetroxide Fe_3O_4

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Common chemical formulas (continued) 常见化学式 (续)

高锰酸钾

$KMnO_4$ $KMnO_4$ $KMnO_4$

potassium permanganate

氯酸钾

$KClO_3$ potassium chlorate $KClO_3$

甲烷

CH_4 methane CH_4 methane

乙醇

C_2H_5OH ethanol C_2H_5OH ethanol

乙酸

CH_3COOH acetic acid CH_3COOH

葡萄糖

$C_6H_{12}O_6$ glucose $C_6H_{12}O_6$ glucose

High school: amount of substance and solutions 高中：物质的量与溶液

物质的量

amount of substance

amount of substance

阿伏加德罗常数

Avogadro constant

Avogadro constant

摩尔质量

molar mass molar mass

摩尔体积

molar volume molar volume

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: amount of substance and solutions (continued) 高中：物质的量与溶液（续）

物质的量浓度

molar concentration

molar concentration

标准状况

standard conditions

standard conditions

容量瓶

volumetric flask volumetric flask

胶体

colloid colloid colloid

丁达尔效应

Tyndall effect Tyndall effect

电解质

electrolyte electrolyte electrolyte

非电解质

nonelectrolyte nonelectrolyte

强电解质

strong electrolyte strong electrolyte

弱电解质

weak electrolyte weak electrolyte

离子方程式

ionic equation ionic equation

High school: redox and electrochemistry 高中：氧化还原与电化学

氧化还原反应

redox reaction redox reaction

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: redox and electrochemistry (continued) 高中：氧化还原与电化学（续）

氧化剂

oxidizing agent oxidizing agent

还原剂

reducing agent reducing agent

还原

reduction reduction reduction

氧化态

oxidation state oxidation state

电子转移

electron transfer electron transfer

原电池

galvanic cell galvanic cell

电解池

electrolytic cell electrolytic cell

电极

electrode electrode electrode

阳极

anode anode anode

阴极

cathode cathode cathode

正极

positive electrode positive electrode

负极

negative electrode negative electrode

盐桥

salt bridge salt bridge salt bridge

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: redox and electrochemistry (continued) 高中：氧化还原与电化学（续）

燃料电池

fuel cell fuel cell fuel cell

电镀

electroplating electroplating

电化学腐蚀

electrochemical corrosion

electrochemical corrosion

High school: structure and the periodic law 高中：物质结构与元素周期律

元素周期律

periodic law periodic law

族

group group group

主族

main group main group

过渡元素

transition element

transition element

电子排布

electron configuration

electron configuration

原子半径

atomic radius atomic radius

电负性

electronegativity electronegativity

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: structure and the periodic law (continued) 高中：物质结构与元素周期律（续）

电离能

ionization energy

ionization energy

化学键

chemical bond chemical bond

离子键

ionic bond ionic bond ionic bond

共价键

covalent bond covalent bond

金属键

metallic bond metallic bond

极性分子

polar molecule polar molecule

非极性分子

non polar molecule

non polar molecule

氢键

hydrogen bond hydrogen bond

分子间作用力

intermolecular force

intermolecular force

离子晶体

ionic crystal ionic crystal

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: structure and the periodic law (continued) 高中：物质结构与元素周期律（续）

分子晶体

molecular crystal

molecular crystal

共价晶体

covalent crystal covalent crystal

杂化

hybridization hybridization

同分异构体

isomer isomer isomer

同素异形体

allotrope allotrope allotrope

High school: energy, rate and equilibrium 高中：化学反应原理

放热反应

exothermic reaction

exothermic reaction

吸热反应

endothermic reaction

endothermic reaction

焓

enthalpy enthalpy enthalpy

焓变

enthalpy change enthalpy change

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: energy, rate and equilibrium (continued) 高中：化学反应原理（续）

热化学方程式

thermochemical equation

thermochemical equation

盖斯定律

Hess's law Hess's law Hess's law

化学反应速率

reaction rate reaction rate

活化能

activation energy activation energy

有效碰撞

effective collision effective collision

可逆反应

reversible reaction

reversible reaction

化学平衡

chemical equilibrium

chemical equilibrium

平衡常数

equilibrium constant

equilibrium constant

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: energy, rate and equilibrium (continued) 高中：化学反应原理（续）

勒夏特列原理

Le Chatelier's principle

Le Chatelier's principle

转化率

conversion rate conversion rate

自发反应

spontaneous reaction

spontaneous reaction

High school: ionic equilibria 高中：水溶液中的离子平衡

电离

ionization ionization ionization

电离常数

ionization constant

ionization constant

水的离子积

ion product of water

ion product of water

水解

hydrolysis hydrolysis hydrolysis

缓冲溶液

buffer solution buffer solution

滴定

titration titration titration

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: ionic equilibria (continued) 高中：水溶液中的离子平衡（续）

酸碱中和滴定

acid-base titration

acid-base titration

滴定终点

end point end point end point

溶度积

solubility product

solubility product

沉淀溶解平衡

precipitation equilibrium

precipitation equilibrium

High school: organic chemistry 高中：有机化学

烃

hydrocarbon hydrocarbon

烷烃

alkane alkane alkane

烯烃

alkene alkene alkene

炔烃

alkyne alkyne alkyne

芳香烃

aromatic hydrocarbon

aromatic hydrocarbon

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: organic chemistry (continued) 高中: 有机化学 (续)

苯

benzene benzene benzene

官能团

functional group

functional group

醇

alcohol alcohol alcohol

醛

aldehyde aldehyde aldehyde

羧酸

carboxylic acid carboxylic acid

酯

ester ester ester

酯化反应

esterification esterification

取代反应

substitution reaction

substitution reaction

加成反应

addition reaction

addition reaction

Chemistry Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: organic chemistry (continued) 高中：有机化学（续）

消去反应

elimination reaction

elimination reaction

聚合反应

polymerization polymerization

高分子；聚合物

polymer polymer polymer

单体

monomer monomer monomer

同系物

homologue homologue homologue

氨基酸

amino acid amino acid

淀粉

starch starch starch

纤维素

cellulose cellulose cellulose

Biology Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary science: living things 小学科学: 生物

生物

living thing living thing

非生物

nonliving thing nonliving thing

植物

plant plant plant

动物

animal animal animal

根

root root root

茎

stem stem stem

叶

leaf leaf leaf

花

flower flower flower

果实

fruit fruit fruit

种子

seed seed seed

发芽

germinate germinate germinate

哺乳动物

mammal mammal mammal

鸟类

bird bird bird

Biology Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary science: living things (continued) 小学科学：生物（续）

鱼类

fish fish fish

昆虫

insect insect insect

爬行动物

reptile reptile reptile

两栖动物

amphibian amphibian

栖息地

habitat habitat habitat

食物链

food chain food chain food chain

生命周期

life cycle life cycle life cycle

卵

egg egg egg

幼虫

larva larva larva

蛹

pupa pupa pupa

成体

adult adult adult

骨骼

skeleton skeleton skeleton

肌肉

muscle muscle muscle

Biology Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary science: living things (continued) 小学科学：生物（续）

心脏

heart heart heart

肺

lung lung lung

胃

stomach stomach stomach

脑

brain brain brain

感官

senses senses senses

放大镜

magnifying glass

magnifying glass

显微镜

microscope microscope microscope

Middle school: cells and organisms 初中：细胞与生物体

生物学

biology biology biology

细胞

cell cell cell

细胞膜

cell membrane cell membrane

细胞壁

cell wall cell wall cell wall

细胞质

cytoplasm cytoplasm cytoplasm

Biology Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: cells and organisms (continued) 初中：细胞与生物体（续）

细胞核

nucleus nucleus nucleus

叶绿体

chloroplast chloroplast chloroplast

线粒体

mitochondria mitochondria

液泡

vacuole vacuole vacuole

细胞分裂

cell division cell division

组织

tissue tissue tissue

器官

organ organ organ

系统

system system system

生物体

organism organism organism

单细胞生物

unicellular organism

unicellular organism

标本

specimen specimen specimen

玻片

slide slide slide

Biology Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: cells and organisms (continued) 初中：细胞与生物体（续）

目镜

eyepiece eyepiece eyepiece

物镜

objective lens objective lens

Middle school: green plants 初中：绿色植物

光合作用

photosynthesis photosynthesis

呼吸作用

respiration respiration

蒸腾作用

transpiration transpiration

叶绿素

chlorophyll chlorophyll

气孔

stoma stoma stoma

木质部

xylem xylem xylem

韧皮部

phloem phloem phloem

传粉

pollination pollination

受精

fertilization fertilization

胚

embryo embryo embryo

种皮

seed coat seed coat seed coat

Biology Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: green plants (continued) 初中：绿色植物（续）

子叶

cotyledon cotyledon cotyledon

胚乳

endosperm endosperm endosperm

苔藓植物

moss moss moss

蕨类植物

fern fern fern

裸子植物

gymnosperm gymnosperm

被子植物

angiosperm angiosperm

Middle school: the human body 初中：人体生理

消化

digestion digestion digestion

消化系统

digestive system digestive system

小肠

small intestine small intestine

大肠

large intestine large intestine

肝脏

liver liver liver

酶

enzyme enzyme enzyme

营养物质

nutrient nutrient nutrient

Biology Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: the human body (continued) 初中：人体生理（续）

循环系统

circulatory system

circulatory system

血管

blood vessel blood vessel blood vessel

动脉

artery artery artery

静脉

vein vein vein

毛细血管

capillary capillary capillary

红细胞

red blood cell red blood cell

白细胞

white blood cell white blood cell

血小板

platelet platelet platelet

血浆

plasma plasma plasma

呼吸系统

respiratory system

respiratory system

肾脏

kidney kidney kidney

Biology Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: the human body (continued) 初中：人体生理（续）

尿液

urine urine urine

神经系统

nervous system nervous system

神经元

neuron neuron neuron

反射

reflex reflex reflex

脊髓

spinal cord spinal cord

激素

hormone hormone hormone

内分泌系统

endocrine system endocrine system

生殖系统

reproductive system

reproductive system

青春期

puberty puberty puberty

Middle school: diversity and ecology 初中：生物多样性与生态

脊椎动物

vertebrate vertebrate vertebrate

无脊椎动物

invertebrate invertebrate

细菌

bacteria bacteria bacteria

Biology Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: diversity and ecology (continued) 初中：生物多样性与生态（续）

真菌

fungi fungi fungi

病毒

virus virus virus

酵母菌

yeast yeast yeast

霉菌

mold mold mold

分类

classification classification

界

kingdom kingdom kingdom

属

genus genus genus

物种

species species species

生态系统

ecosystem ecosystem ecosystem

生产者

producer producer producer

消费者

consumer consumer consumer

分解者

decomposer decomposer decomposer

食物网

food web food web food web

Biology Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: diversity and ecology (continued) 初中：生物多样性与生态（续）

生物圈

biosphere biosphere biosphere

生物多样性

biodiversity biodiversity

濒危物种

endangered species

endangered species

自然保护区

nature reserve nature reserve

Middle school: heredity, evolution and health 初中：遗传、进化与健康

遗传

heredity heredity heredity

变异

variation variation variation

基因

gene gene gene

染色体

chromosome chromosome

脱氧核糖核酸

DNA DNA DNA

性状

trait trait trait

显性性状

dominant trait dominant trait

隐性性状

recessive trait recessive trait

Biology Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: heredity, evolution and health (continued) 初中：遗传、进化与健康（续）

化石

fossil fossil fossil

进化

evolution evolution evolution

自然选择

natural selection natural selection

适应

adaptation adaptation

免疫

immunity immunity immunity

疫苗

vaccine vaccine vaccine

抗体

antibody antibody antibody

抗原

antigen antigen antigen

传染病

infectious disease

infectious disease

病原体

pathogen pathogen pathogen

抗生素

antibiotic antibiotic antibiotic

急救

first aid first aid first aid

Biology Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: molecules and cells 高中：分子与细胞

核酸

nucleic acid nucleic acid

核糖核酸

RNA RNA RNA

脂质

lipid lipid lipid

腺苷三磷酸

ATP ATP ATP

原核细胞

prokaryotic cell prokaryotic cell

真核细胞

eukaryotic cell eukaryotic cell

细胞器

organelle organelle organelle

核糖体

ribosome ribosome ribosome

内质网

endoplasmic reticulum

endoplasmic reticulum

高尔基体

Golgi apparatus Golgi apparatus

溶酶体

lysosome lysosome lysosome

细胞骨架

cytoskeleton cytoskeleton

Biology Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: molecules and cells (continued) 高中：分子与细胞（续）

渗透作用

osmosis osmosis osmosis

主动运输

active transport active transport

被动运输

passive transport passive transport

质壁分离

plasmolysis plasmolysis

High school: metabolism and the cell cycle 高中：代谢与细胞生命历程

底物

substrate substrate substrate

有氧呼吸

aerobic respiration

aerobic respiration

无氧呼吸

anaerobic respiration

anaerobic respiration

光反应

light reaction light reaction

暗反应

dark reaction dark reaction

卡尔文循环

Calvin cycle Calvin cycle

细胞周期

cell cycle cell cycle cell cycle

Biology Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: metabolism and the cell cycle (continued) 高中：代谢与细胞生命历程（续）

有丝分裂

mitosis mitosis mitosis

减数分裂

meiosis meiosis meiosis

细胞分化

cell differentiation

cell differentiation

全能性

totipotency totipotency totipotency

干细胞

stem cell stem cell stem cell

细胞凋亡

apoptosis apoptosis apoptosis

癌细胞

cancer cell cancer cell cancer cell

High school: genetics and evolution 高中：遗传与进化

等位基因

allele allele allele

基因型

genotype genotype genotype

表型

phenotype phenotype phenotype

纯合的

homozygous homozygous

杂合的

heterozygous heterozygous

Biology Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: genetics and evolution (continued) 高中：遗传与进化（续）

分离定律

law of segregation

law of segregation

自由组合定律

law of independent assortment

law of independent assortment

性染色体

sex chromosome sex chromosome

双螺旋

double helix double helix

复制

replication replication replication

转录

transcription transcription

翻译

translation translation

遗传密码

genetic code genetic code

密码子

codon codon codon

突变

mutation mutation mutation

基因突变

gene mutation gene mutation

Biology Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: genetics and evolution (continued) 高中：遗传与进化（续）

基因重组

genetic recombination

genetic recombination

染色体变异

chromosomal variation

chromosomal variation

多倍体

polyploid polyploid polyploid

遗传病

genetic disease genetic disease

基因库

gene pool gene pool gene pool

基因频率

gene frequency gene frequency

生殖隔离

reproductive isolation

reproductive isolation

物种形成

speciation speciation speciation

协同进化

coevolution coevolution coevolution

High school: homeostasis and regulation 高中：稳态与调节

稳态

homeostasis homeostasis

Biology Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: homeostasis and regulation (continued) 高中：稳态与调节（续）

内环境

internal environment

internal environment

组织液

tissue fluid tissue fluid

淋巴

lymph lymph lymph

静息电位

resting potential resting potential

动作电位

action potential action potential

突触

synapse synapse synapse

神经递质

neurotransmitter

neurotransmitter

胰岛素

insulin insulin insulin

胰高血糖素

glucagon glucagon glucagon

负反馈

negative feedback

negative feedback

Biology Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: homeostasis and regulation (continued) 高中：稳态与调节（续）

淋巴细胞

lymphocyte lymphocyte

体液免疫

humoral immunity

humoral immunity

细胞免疫

cellular immunity

cellular immunity

植物激素

plant hormone plant hormone

生长素

auxin auxin auxin

向光性

phototropism phototropism

High school: populations and ecosystems 高中：种群与生态系统

种群

population population population

种群密度

population density

population density

环境容纳量

carrying capacity

carrying capacity

Biology Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: populations and ecosystems (continued) 高中：种群与生态系统（续）

群落

community community

演替

succession succession succession

营养级

trophic level trophic level

能量流动

energy flow energy flow

物质循环

material cycle material cycle

碳循环

carbon cycle carbon cycle

生态平衡

ecological balance

ecological balance

可持续发展

sustainable development

sustainable development

High school: biotechnology 高中：生物技术与工程

发酵

fermentation fermentation

基因工程

genetic engineering

genetic engineering

Biology Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: biotechnology (continued) 高中：生物技术与工程（续）

限制酶

restriction enzyme

restriction enzyme

质粒

plasmid plasmid plasmid

重组 DNA

recombinant DNA

recombinant DNA

聚合酶链式反应

PCR PCR PCR

转基因生物

transgenic organism

transgenic organism

细胞工程

cell engineering cell engineering

组织培养

tissue culture tissue culture

克隆

cloning cloning cloning

胚胎移植

embryo transfer embryo transfer

Earth Science Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary science: Earth and sky 小学科学：地球与宇宙

地球

Earth Earth Earth

太阳

Sun Sun Sun

月球

Moon Moon Moon

恒星

star star star

行星

planet planet planet

太阳系

solar system solar system

昼夜

day and night day and night

季节

season season season

夏季

summer summer summer

秋季

autumn autumn autumn

冬季

winter winter winter

天气

weather weather weather

雨

rain rain rain

Earth Science Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary science: Earth and sky (continued) 小学科学：地球与宇宙（续）

雪

snow snow snow

云

cloud cloud cloud

风

wind wind wind

彩虹

rainbow rainbow rainbow

雷

thunder thunder thunder

闪电

lightning lightning lightning

岩石

rock rock rock

土壤

soil soil soil

沙

sand sand sand

山

mountain mountain mountain

河流

river river river

湖泊

lake lake lake

海洋

ocean ocean ocean

Earth Science Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Primary science: Earth and sky (continued) 小学科学：地球与宇宙（续）

岛屿

island island island

沙漠

desert desert desert

森林

forest forest forest

火山

volcano volcano volcano

地震

earthquake earthquake

地图

map map map

地球仪

globe globe globe

北

north north north

南

south south south

东

east east east

西

west west west

Middle school: the Earth and maps 初中：地球与地图

纬度

latitude latitude latitude

经度

longitude longitude longitude

Earth Science Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: the Earth and maps (continued) 初中：地球与地图（续）

赤道

equator equator equator

经线

meridian meridian meridian

本初子午线

prime meridian prime meridian

北半球

Northern Hemisphere

Northern Hemisphere

南半球

Southern Hemisphere

Southern Hemisphere

东半球

Eastern Hemisphere

Eastern Hemisphere

西半球

Western Hemisphere

Western Hemisphere

北极圈

Arctic Circle Arctic Circle

南极圈

Antarctic Circle Antarctic Circle

Earth Science Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: the Earth and maps (continued) 初中：地球与地图（续）

北回归线

Tropic of Cancer Tropic of Cancer

南回归线

Tropic of Capricorn

Tropic of Capricorn

地轴

Earth's axis Earth's axis

地球自转

Earth's rotation Earth's rotation

地球公转

Earth's revolution

Earth's revolution

时区

time zone time zone time zone

国际日期变更线

International Date Line

International Date Line

比例尺

scale scale scale

图例

legend legend legend

指向标

compass rose compass rose

Earth Science Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: the Earth and maps (continued) 初中：地球与地图（续）

海拔

elevation elevation elevation

等高线

contour line contour line

地形图

topographic map topographic map

Middle school: landforms and oceans 初中：地形与海洋

大洲

continent continent continent

平原

plain plain plain

高原

plateau plateau plateau

盆地

basin basin basin

丘陵

hill hill hill

山谷

valley valley valley

半岛

peninsula peninsula peninsula

海峡

strait strait strait

海湾

bay bay bay

海岸

coast coast coast

Earth Science Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: landforms and oceans (continued) 初中：地形与海洋（续）

三角洲

delta delta delta

冰川

glacier glacier glacier

太平洋

Pacific Ocean Pacific Ocean

大西洋

Atlantic Ocean Atlantic Ocean

印度洋

Indian Ocean Indian Ocean

北冰洋

Arctic Ocean Arctic Ocean

板块

plate plate plate

板块构造学说

plate tectonics plate tectonics

大陆漂移

continental drift continental drift

Middle school: weather and climate 初中：天气与气候

气候

climate climate climate

降水

precipitation precipitation

湿度

humidity humidity humidity

天气预报

weather forecast weather forecast

Earth Science Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: weather and climate (continued) 初中：天气与气候（续）

台风

typhoon typhoon typhoon

飓风

hurricane hurricane hurricane

季风

monsoon monsoon monsoon

干旱

drought drought drought

洪涝

flood flood flood

热带

torrid zone torrid zone torrid zone

温带

temperate zone temperate zone

寒带

frigid zone frigid zone frigid zone

雨林

rainforest rainforest rainforest

气候变化

climate change climate change

全球变暖

global warming global warming

空气质量

air quality air quality air quality

Earth Science Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

Middle school: people and resources 初中：人类与资源

自然资源

natural resources

natural resources

水资源

water resources water resources

矿产资源

mineral resources

mineral resources

土地利用

land use land use land use

农业

agriculture agriculture

工业

industry industry industry

交通运输

transportation transportation

城市化

urbanization urbanization

人口迁移

migration migration migration

High school: the Earth in space 高中：宇宙中的地球

宇宙

universe universe universe

星系

galaxy galaxy galaxy

Earth Science Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: the Earth in space (continued) 高中：宇宙中的地球（续）

银河系

Milky Way Milky Way

天体

celestial body celestial body

太阳辐射

solar radiation solar radiation

太阳活动

solar activity solar activity

太阳黑子

sunspot sunspot sunspot

耀斑

solar flare solar flare solar flare

太阳风

solar wind solar wind solar wind

极光

aurora aurora aurora

正午太阳高度

noon solar altitude

noon solar altitude

至日

solstice solstice solstice

夏至

summer solstice summer solstice

冬至

winter solstice winter solstice

Earth Science Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: the Earth in space (continued) 高中：宇宙中的地球（续）

分日

equinox equinox equinox

春分

vernal equinox vernal equinox

秋分

autumnal equinox

autumnal equinox

地方时

local time local time local time

High school: Earth's interior and landforms 高中：地球内部与地貌

地壳

crust crust crust

地幔

mantle mantle mantle

地核

core core core

外核

outer core outer core outer core

内核

inner core inner core inner core

岩石圈

lithosphere lithosphere lithosphere

水圈

hydrosphere hydrosphere

大气圈

atmosphere atmosphere

Earth Science Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: Earth's interior and landforms (continued) 高中：地球内部与地貌（续）

地震波

seismic wave seismic wave

莫霍界面

Moho discontinuity

Moho discontinuity

古登堡界面

Gutenberg discontinuity

Gutenberg discontinuity

岩浆

magma magma magma

岩浆岩

igneous rock igneous rock

沉积岩

sedimentary rock

sedimentary rock

变质岩

metamorphic rock

metamorphic rock

岩石圈物质循环

rock cycle rock cycle rock cycle

风化作用

weathering weathering

Earth Science Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: Earth's interior and landforms (continued) 高中：地球内部与地貌（续）

侵蚀作用

erosion erosion erosion

沉积作用

sedimentation sedimentation

褶皱

fold fold fold

背斜

anticline anticline anticline

向斜

syncline syncline syncline

断层

fault fault fault

洋中脊

mid-ocean ridge mid-ocean ridge

海沟

trench trench trench

冲积扇

alluvial fan alluvial fan

喀斯特地貌

karst karst karst

沙丘

sand dune sand dune sand dune

High school: the atmosphere 高中：大气

对流层

troposphere troposphere

平流层

stratosphere stratosphere

Earth Science Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: the atmosphere (continued) 高中：大气（续）

臭氧层

ozone layer ozone layer ozone layer

大气环流

atmospheric circulation

atmospheric circulation

地转偏向力

Coriolis effect Coriolis effect

气压带

pressure belt pressure belt

风带

wind belt wind belt wind belt

信风

trade winds trade winds

西风带

westerlies westerlies westerlies

气团

air mass air mass air mass

冷锋

cold front cold front cold front

暖锋

warm front warm front

气旋

cyclone cyclone cyclone

反气旋

anticyclone anticyclone

Earth Science Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: the atmosphere (continued) 高中：大气（续）

等压线

isobar isobar isobar

城市热岛

urban heat island

urban heat island

High school: the hydrosphere 高中：水圈

水循环

water cycle water cycle water cycle

径流

runoff runoff runoff

下渗

infiltration infiltration

地下水

groundwater groundwater

流域

drainage basin drainage basin

洋流

ocean current ocean current

暖流

warm current warm current

寒流

cold current cold current

盐度

salinity salinity salinity

潮汐

tide tide tide

Earth Science Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: the hydrosphere (continued) 高中：水圈（续）

海啸

tsunami tsunami tsunami

厄尔尼诺

El Nino El Nino El Nino

拉尼娜

La Nina La Nina La Nina

High school: environment and geospatial technology 高中：环境与地理信息技术

自然灾害

natural disaster natural disaster

滑坡

landslide landslide landslide

泥石流

debris flow debris flow debris flow

荒漠化

desertification desertification

水土流失

soil erosion soil erosion soil erosion

森林砍伐

deforestation deforestation

碳排放

carbon emissions carbon emissions

碳中和

carbon neutrality

carbon neutrality

Earth Science Vocabulary

From primary to high school. Trace the gray words.

Name: _____ Date: _____

High school: environment and geospatial technology (continued) 高中：环境与地理信息技术（续）

环境保护

environmental protection

environmental protection

遥感

remote sensing remote sensing

地理信息系统

GIS GIS GIS

全球定位系统

GPS GPS GPS

北斗卫星导航系统

BeiDou BeiDou BeiDou